

Una Arquitectura Funcional para la Gobernanza Distribuida: Diseño de Mecanismos, Validación Adversarial y Evidencia Computacional para la Distribución Institucional Selectiva

Working paper — v1.12 (julio de 2026). Consolida el programa computacional complementario (Offermann 2026b): la regla de complementariedad de la disuasión, la curva de transición semi-abierta, la regla de liberación presupuestaria y la verificación por máquina con segunda instancia humana. Revisado a través de ciclos sucesivos de revisión adversarial y de autor, documentados en la hoja de ruta del repositorio.

Traducción al español del working paper v1.12 (drafts/paper.md, versión autoritativa en inglés).

© 2026 Mauricio Offermann. Licenciado bajo CC BY-NC-ND 4.0 en espera de la selección de la sede de publicación — véase LICENSE.md en la raíz del repositorio. Se ruega citar según se indica en CITATION.cff. DOI (de concepto, siempre resuelve a la última versión): 10.5281/zenodo.21193846.

Resumen

Los debates sobre el Estado suelen conducirse en torno a su tamaño —más Estado o menos Estado— antes que a su arquitectura. Este artículo propone y defiende una alternativa funcional: descomponer la actividad estatal en capas funcionales, distribuir las capas donde la tecnología moderna de coordinación supera al monopolio institucional, y mantener central las capas donde no lo hace. Presentamos una arquitectura de referencia completa (Core v0) para la capa más disputable —la asignación distribuida dentro de ámbitos de planificación acotados por mandato, visibles, versionados y disputables: la ciudadanía asigna una cuota registrada en un mandato de un presupuesto público existente entre proyectos verificables, bajo estricta separación de los roles de proponer, modelar, ejecutar, producir evidencia y auditar; los fondos se mueven únicamente mediante liberación condicional supeditada a hitos (milestones) y respaldada por garantías materializadas externamente; y todo acto de consecuencia deja un rastro de auditoría público y estratificado. Tres contribuciones distinguen esto de la literatura sobre gobernanza participativa sobre la que se construye. Primero, diseño de mecanismos: derivamos la condición de compatibilidad de incentivos para el desembolso supeditado a hitos, una condición de a prueba de colusión para la fiscalización protocolizada con k-corroboración, y mostramos formalmente que los entornos de verificación débiles deben tasarse en términos financieros —resultados que convierten las intuiciones de diseño de la arquitectura en proposiciones verificables. Segundo, evidencia computacional: una simulación de 10.000 agentes de asignación bajo restricción de atención muestra que el cierre por meta de financiamiento funciona como dispositivo anticoncentración pero no como dispositivo de calidad, que la calidad de la asignación la sostiene la calidad informativa del vector de pesos que sigue la capa por defecto antes que la atención ciudadana, y que la caída de la participación es sobrevivible exactamente allí donde la capa por defecto es fuerte; un cuarto experimento preregistrado que modela el conocimiento de manera simétrica halla que agregar señales ciudadanas dispersas en ese vector supera a la construcción central de ancho de banda fijo

en cada escala probada —siempre que exista una institución de agregación y que las señales sean honestas, no sesgadas y efectivamente recogidas; un quinto experimento preregistrado lleva la comparación hasta aquello para lo que existe la redistribución —el valor social entregado por unidad de presupuesto—, hallando, en el modelo, que la entrega verificada añade un +43% sobre carteras idénticas, que las ganancias de selección y de entrega se multiplican, y que la finalización oficialmente reportada de un régimen de cero-control sobreestima la entrega real en veintinueve puntos porcentuales; un sexto experimento aísla el canal de incentivos —los estándares visibles sostienen la calidad de la ejecución allí donde la opacidad la deja decaer— y halla que la asignación ingenua ponderada por reputación concentra el trabajo más rápido de lo que descubre capacidad, evidencia de la maquinaria de observabilidad de la concentración de la arquitectura; y un séptimo experimento preregistrado vuelve a correr el resultado principal contra una línea base del statu quo calibrada a partir de los hallazgos publicados de instituciones de auditoría de nueve jurisdicciones y la Unión Europea, hallando, en el modelo, que la arquitectura completa entrega 2.22× esa línea base calibrada por unidad de presupuesto a escala y 1.4–1.6× a escala de piloto municipal —y que la auditoría a su intensidad empíricamente documentada, sin memoria reputacional, no disuade desvío alguno: encoge la brecha reportada (de veintinueve a diecinueve puntos), nunca la real; y un octavo experimento preregistrado reemplaza el lado de participación impuesto de esos brazos con trayectorias de adopción generadas por un estudio conductual compañero, hallando el resultado principal sin cambios en 2.26× y robusto desde la dinámica de lanzamiento hasta poblaciones hostiles a la adopción. Tercero, método: la arquitectura se desarrolló bajo revisión adversarial sistemática —una autocrítica estructurada de cuarenta resúmenes de ataque (attack briefs), cada uno con una defensa emparejada y una resolución aceptada bajo una regla explícita de integrar-o-acotar que o bien añade un mecanismo a través de objetos existentes o bien registra una frontera con un riesgo residual nombrado, todo propagado al corpus de la arquitectura; las rondas finales fueron generadas por el método vuelto sobre sí mismo —revisiones externas simuladas de cinco perfiles del documento acompañante y de este manuscrito, cuyas preguntas irresolubles se convirtieron en ataques formales, incluido el ataque de calibración de la línea base que el séptimo experimento responde. El resultado es una arquitectura cuyas limitaciones forman parte de su especificación y cuyo registro de revisión es en sí mismo público. Enunciamos esas limitaciones con franqueza: en los modos de operación cerrado y tutelado que la arquitectura especifica para los pilotos, las agendas de planificación las construye la autoridad implementadora, y la calidad informativa de esa construcción es, según nuestra propia simulación, la restricción vinculante sobre la calidad de la asignación —la trayectoria diseñada es una fijación de agenda abierta y socialmente construida, cuya viabilidad dentro del modelo mide el cuarto experimento y cuya mecánica de elicitación sigue siendo un problema de diseño supeditado a condiciones; la dependencia fiscal respecto del Estado establecido es medible pero no exigible; y aún no se ha realizado ningún piloto empírico.

Palabras clave: gobernanza distribuida, presupuesto participativo, diseño de mecanismos, gobernanza policéntrica, rendición de cuentas pública, simulación basada en agentes, democracia líquida, diseño institucional.

CONTENIDO

Resumen

1. Introducción

2. El principio de distribución funcional

3. Trabajo relacionado

4. La arquitectura Core v0

5. Análisis formal

5.1 Desembolso supeditado a hitos

5.2 Fiscalización a prueba de colusión

5.3 Asignación bajo restricción de atención

6. Evidencia computacional

7. La revisión adversarial como método

8. Limitaciones

9. Ruta de implementación

10. Conclusión

Referencias

1. Introducción

Los Estados modernos concentran tres cosas que no necesitan estar concentradas juntas: la autoridad para decidir en qué se gasta el dinero público, la capacidad operativa para ejecutar ese gasto, y la autoridad epistémica para certificar que el gasto logró algo. Allí donde las tres residen dentro de una única jerarquía institucional, la rendición de cuentas depende de que la jerarquía se audite a sí misma (Bovens 2007). Las consecuencias predecibles —asignación discrecional, cumplimiento autorreportado, captura por intereses concentrados y desconfianza ciudadana— están documentadas en toda tradición de la economía política, desde la captura regulatoria (Stigler 1971; Laffont and Tirole 1991) hasta el cumplimiento ritualizado de la sociedad de la auditoría (Power 1997) y las coaliciones distributivas que se atrincheran en polities estables (Olson 1982).

El debate estándar responde con cantidad: encoger el Estado o hacerlo crecer. Ambas posturas tratan al Estado como un objeto único. Este artículo sostiene que la pregunta tratable es arquitectónica, no volumétrica: *¿qué capas funcionales de la actividad estatal aún requieren monopolio central, y cuáles pueden ahora distribuirse —con mejor rendición de cuentas que el statu quo— dado que la coordinación digital ha colapsado los costos de transacción que antaño justificaban la jerarquía?* (Coase 1937; Hayek 1945; Williamson 1985) —un linaje de conocimiento-y-coordinación que corre desde el debate del cálculo (Mises 1920) pasando por el conocimiento disperso de Hayek hasta su tratamiento institucional en Sowell (1980): las decisiones deben residir donde está el conocimiento, disciplinadas por la retroalimentación antes que por la autoridad articulada. Las garantías de derechos, la fuerza legítima, la estabilidad macrofiscal y la adjudicación exigible plausiblemente permanecen centrales. El procesamiento de información, la asignación de recursos a nivel de proyecto, la ejecución de servicios, la producción de evidencia y la auditoría plausiblemente no.

Hacemos el argumento concreto antes que programático. Core v0 es una arquitectura de referencia completa para distribuir una capa acotada —la asignación, ejecución y verificación de una cuota legalmente mandatada de un presupuesto público existente— desarrollada hasta el nivel de objetos nombrados, máquinas de estado y reglas de decisión (un corpus de más de cien documentos de arquitectura, cincuenta y nueve hipótesis diseñadas y cuarenta revisiones adversariales, todo público). La ciudadanía recibe capacidad de asignación periódica y no retirable en una billetera cívica (civic wallet); los proyectos atraviesan un ciclo de vida de cierre paralelo en el que financiamiento, fiscalización independiente, compromisos de evidencia y confirmación de beneficiarios deben cerrar todos antes de la ejecución; el ejecutor nunca selecciona ni paga a sus

propios auditores —eliminando el costo de agencia del cumplimiento auto-supervisado (Jensen and Meckling 1976)—; el dinero se mueve solo sobre hitos revisados con retención y garantías materializadas externamente; y toda transición de estado de consecuencia queda registrada en un rastro legible por la ciudadanía y auditable por expertos.

La razón para tomar en serio un ejercicio de diseño como investigación es lo que se le hizo. Nuestras contribuciones son:

1. ****Un principio de distribución funcional con una disciplina comparativa**

explícita.** Las críticas a la arquitectura deben evaluarse contra cómo el modelo institucional actual resuelve el mismo problema, no contra un ideal (Sección 2). Esto bloquea la falacia del nirvana en ambas direcciones.

1. **Formalización de los mecanismos centrales** (Sección 5). Modelamos el

desembolso supeditado a hitos como un juego principal-agente y derivamos su condición de compatibilidad de incentivos; modelamos el soborno de fiscalizadores asignados por protocolo y derivamos una condición de prueba de colusión bajo k-corroboración; y demostramos dos estáticas comparativas relevantes para el diseño: la verificación débil debe compensarse con términos financieros, y las garantías son contraproducentes cuando la calidad de detección cae por debajo del costo del capital.

1. **Evidencia computacional** (Sección 6). Una simulación basada en agentes,

sin dependencias y con semilla fija, de 10.000 ciudadanos pone a prueba los supuestos conductuales de la arquitectura bajo ignorancia racional, atención de descubrimiento limitada y cascadas de prueba social. Los resultados disciplinan el diseño: apoyan algunas afirmaciones, afilan otras, cuantifican el apalancamiento concentrado en la capa de construcción de ámbitos, miden una construcción abierta viable de ella, y llevan la comparación de extremo a extremo — desde la asignación hasta el valor social entregado por unidad de presupuesto, el criterio que la redistribución existe para satisfacer. El resultado principal, en el modelo: la entrega verificada y la priorización social se multiplican en lugar de sumarse, y la arquitectura completa entrega 2.22× una línea base del statu quo calibrada a partir de los hallazgos publicados de instituciones de auditoría (1.4–1.6× a escala de piloto municipal), mientras que incluso ese statu quo calibrado sobreestima su entrega real en diecinueve puntos porcentuales.

1. **La revisión adversarial como método** (Sección 7). La arquitectura fue

atacada sistemáticamente —cuarenta resúmenes de ataque anclados en las literaturas de ciencia política, economía y derecho, cada uno respondido por una defensa emparejada y resuelto bajo una regla explícita de integrar-o-acotar, con cada resolución propagada a través del corpus y el registro completo de revisión público por construcción. El bucle es una autocrítica estructurada, no validación externa, y así lo decimos; lo proponemos, junto con su regla de terminación, como un método reutilizable para la investigación en diseño institucional.

La Sección 8 enuncia las limitaciones con el mismo cuidado que los resultados, porque bajo nuestro método ellas son resultados: cada una es un riesgo residual nombrado y acotado.

2. El principio de distribución funcional

Analizamos el Estado como una pila de capas funcionales antes que como una única institución: (a) garantías de derechos y fuerza legítima; (b) adjudicación vinculante; (c) creación de reglas; (d) gestión macrofiscal; (e) planificación y priorización; (f) asignación de recursos a emprendimientos concretos; (g) ejecución y prestación de servicios; (h) producción de evidencia sobre la entrega; e (i) evaluación y rendición de cuentas. El principio de distribución es:

Una capa es candidata a la distribución cuando se cumplen tres condiciones:

sus fallas bajo monopolio son fallas de información e incentivos antes que

fallas de coordinación-de-la-fuerza; la provisión distribuida puede hacerse

más observable que la provisión monopólica; y la capa puede acotarse de modo

que su falla no cascade hacia las capas no distribuibles.

Las capas (a), (b) y (d) fallan la primera o la tercera condición y permanecen centrales en nuestro diseño. Las capas (f) a (i) pasan las tres, y Core v0 las distribuye conjuntamente —conjuntamente, porque distribuir la asignación sin distribuir la verificación reproduce la brecha de entrega del PP, y distribuir la verificación sin la asignación reproduce la sociedad de la auditoría.

La capa (e), la planificación, es el caso deliberadamente sin resolver: Core v0 requiere que los ámbitos de planificación (Planning Scopes) sean públicos, versionados y portadores de mandato, pero no distribuye su construcción —razón por la cual la promesa de la arquitectura se enuncia con su calificador incorporado: lo que distribuye es la asignación *dentro de ámbitos de planificación acotados por mandato, visibles, versionados y disputables*, nunca la asignación sobre una agenda sin enmarcar. La Sección 6 muestra que el calificador no es un detalle: es la restricción vinculante de todo el diseño, y la Sección 8 eleva su remoción al siguiente objeto del programa de investigación.

Dos reglas metodológicas gobiernan todo lo que sigue. La **regla de crítica comparativa** (P001): toda objeción se evalúa contra la línea base institucional actual, no contra un ideal —una dificultad compartida por ambos sistemas es un problema general de la gobernanza, no una refutación de la propuesta. La **regla de integrar-o-acotar** (P007): una vez que la arquitectura central está completa, una objeción fundada produce un nuevo mecanismo solo si el modo de falla derrotaría una afirmación central y no puede controlarse mediante objetos existentes; de lo contrario produce una frontera explícita, un riesgo residual visible y un enunciado de limitación. La primera regla disciplina a los críticos; la segunda disciplina a los diseñadores —un sesgo hacia reglas pocas, simples y generales por sobre la proliferación de maquinaria específica, en el espíritu de Epstein (1995).

3. Trabajo relacionado

Gobernanza policéntrica. La demostración de Ostrom de que los recursos de uso común pueden gobernarse mediante regímenes anidados y autoorganizados sin monopolio central (Ostrom 1990) es el ancestro intelectual más cercano: sus principios de diseño —ámbito acotado, monitoreo por monitores responsables, sanciones graduadas, resolución barata de conflictos— reaparecen aquí como objetos impuestos por software. La diferencia es el ámbito y el instrumento: apuntamos a funciones estatales presupuestadas antes que a los comunes de recursos naturales, y codificamos el régimen en una plataforma cuyos cambios de reglas son ellos mismos objetos versionados y auditables.

Presupuesto participativo. El PP al estilo de Porto Alegre delega una cuota de un presupuesto municipal a asambleas ciudadanas (Wampler 2007; Baiocchi and Ganuza 2017). Empíricamente, el PP mejora algunos resultados fiscales pero sufre de decaimiento del involucramiento, captura por minorías organizadas y vínculos débiles entre asignación y entrega verificada (Peixoto and Fox 2016). Core v0 difiere en exactamente esos márgenes: la asignación es continua e individual antes que asamblearia; la entrega está ligada a la asignación mediante contratos probatorios (evidential contracts) y desembolso condicional; y la arquitectura trata la baja participación como un insumo de diseño (Sección 6) antes que como una falla a exhortar hasta hacerla desaparecer —la acción colectiva no se sostiene sola a escala (Olson 1965)—. La billetera cívica misma generaliza el mecanismo de vouchers (Friedman 1962) —dinero público dirigido por la ciudadanía— desde la elección entre proveedores de servicios hasta la asignación entre proyectos verificables, añadiendo el ciclo de vida de verificación que los vouchers nunca portaron.

Federalismo fiscal y democracia epistémica. Los ancestros formales del principio de distribución funcional son la literatura de la descentralización —el teorema de Oates (1972) sobre cuándo la provisión descentralizada domina, Tiebout (1956) sobre la revelación de preferencias mediante la elección de jurisdicción, y Besley and Coate (2003) sobre la provisión centralizada versus descentralizada bajo economía política— con una diferencia deliberada: nuestras capas son funcionales antes que territoriales, de modo que lo que se distribuye es una etapa del proceso de gasto (asignación, ejecución, verificación) antes que un nivel de gobierno. Del lado epistémico, los resultados de agregación de la Sección 6 pertenecen al linaje del teorema del jurado de Condorcet (1785) y sus condiciones modernas de falla (Austen-Smith and Banks 1996) —una deuda que hacemos explícita, porque el régimen de falla del teorema (señales correlacionadas, estrategias o sesgadas) es exactamente lo que el séptimo experimento pone a prueba— y la conversación de diseño con la democracia abierta de Landmore (2020) y la gobernanza participativa empoderada de Fung and Wright (2003) es directa: esos programas distribuyen la deliberación y el empoderamiento; este distribuye la asignación, la ejecución y la verificación con un núcleo de diseño de mecanismos y de rastro de auditoría que ellos no intentan.

Democracia líquida. La delegación transitiva o acotada promete flexibilidad entre la participación directa y la representativa, al costo de la concentración (Blum and Zuber 2016; Kahng, Mackenzie and Procaccia 2018). Core v0 adopta delegación acotada, revocable y no compensada con

visibilidad obligatoria de la concentración, y —siguiendo la advertencia de Michels (1911) antes que desestimarla— trata la concentración de delegados como un riesgo monitoreado con umbrales de estrés, no como un problema resuelto.

Gobernanza digital y de blockchain. La literatura sobre DAOs demostró tanto la viabilidad de la asignación colectiva de recursos codificada por reglas como su falla característica: la votación plutocrática por tokens y la captura de la gobernanza (De Filippi and Wright 2018). Core v0 deliberadamente no es un diseño de blockchain —la identidad es verificada antes que seudónima, y el Estado soberano permanece como fuente de fondos y de ley— pero importa la lección de que la meta-gobernanza es la superficie de ataque de mayor apalancamiento (Sección 8).

Diseño de mecanismos y auditoría. Nuestros modelos formales son aplicaciones elementales del riesgo moral bajo observación imperfecta (Holmström 1979) y de la colusión en jerarquías de supervisión (Laffont and Tirole 1991), con la ley de Goodhart (Goodhart 1975; Campbell 1976) como advertencia permanente contra la manipulación de métricas. El diseño de mecanismos existente más cercano para la asignación ciudadana de fondos públicos es el financiamiento cuadrático (plural) (Buterin, Hitzig and Weyl 2019), que tasa la concentración mediante la curvatura de los fondos de contrapartida; la regla de cierre por meta de financiamiento de Core v0 persigue la misma meta anticoncentración por truncamiento antes que por tasación, y nuestros resultados de simulación (Sección 6, Hallazgo 1) delimitan lo que el truncamiento puede y no puede lograr. Del lado de la auditoría, el experimento de campo de Olken (2007) sobre proyectos viales indonesios es el anclaje empírico canónico para las probabilidades de detección que nuestras Proposiciones 1–2 toman como parámetros —y su hallazgo de que la auditoría de arriba hacia abajo superó al monitoreo de base para el fraude en compras es una advertencia que esta arquitectura absorbe al hacer de la fiscalización profesional, no de la observación de la multitud, la capa que condiciona la liberación. La literatura brasileña de loterías de auditoría (Ferraz and Finan 2008) aporta la evidencia complementaria de mecanismo —la divulgación de los hallazgos de auditoría cambia los resultados políticos, y la exposición a auditoría reduce la corrupción subsiguiente— y sus datos subyacentes de la CGU entran directamente en la línea base calibrada del séptimo experimento. La contribución aquí no es la profundidad técnica sino la especificidad: los parámetros de los modelos mapean uno a uno con objetos arquitectónicos nombrados, de modo que cada proposición es un dial implementable.

Qué es nuevo. Hasta donde sabemos, ningún trabajo previo combina (i) una descomposición funcional de la actividad estatal en capas distribuibles y no distribuibles, (ii) una arquitectura completa a nivel de objetos para la capa de asignación, (iii) un análisis formal de incentivos de los mecanismos específicos de esa arquitectura, (iv) simulación conductual de sus supuestos de cara a la ciudadanía —incluida, hasta donde sabemos, la primera comparación de conocimiento simétrico en la que la construcción abierta de las prioridades de asignación a partir de señales ciudadanas agregadas se mide contra la construcción central de ancho de banda finito, y gana en toda escala probada—, y (v) un método documentado de revisión adversarial con una regla de detención explícita. Y el resultado sustantivo es en sí mismo nuevo: (vi) una comparación institucional de extremo a extremo sobre el criterio que la redistribución existe para satisfacer —valor social entregado por unidad de presupuesto—, descomponiendo la selección de la entrega sobre carteras apareadas, mostrando que ambas capas se multiplican, e introduciendo la brecha de visibilidad

(entrega oficialmente reportada menos entrega real) como un déficit de rendición de cuentas medible del statu quo —una comparación luego (vii) recalibrada contra una línea base parametrizada exclusivamente a partir de los hallazgos publicados de instituciones supremas de auditoría de nueve jurisdicciones y la Unión Europea, bajo una condición preregistrada de retiro del resultado principal. Las evaluaciones de presupuestos participativos miden participación y asignación; los estudios de auditoría miden fugas después del hecho; no conocemos ninguno que mida, dentro de un mismo marco, cuánto valor entregado produce una institución de asignación a partir de los mismos recursos.

4. La arquitectura Core v0

Resumimos la arquitectura de referencia al nivel necesario para el análisis; el modelo completo de objetos, las máquinas de estado y las capas de interfaz ciudadana están especificados en el corpus público.

Financiamiento. Una autoridad implementadora migra una cuota legalmente mandatada de un presupuesto existente hacia billeteras cívicas individuales: capacidad de asignación periódica, no retirable, de propósito público, igual por ciudadano por defecto. Todo ámbito de planificación activo porta un registro de *Allocation Mandate* (mandato de asignación) que nombra el estatuto o instrumento que autorizó la migración, su rango legal, el órgano al que se imputan las asignaciones y la fórmula de asignación —la plataforma registra la autorización externa; no la fabrica, y la operación en modo vinculante está supeditada a que se haya registrado una norma habilitante de rango suficiente, con la operación consultiva o tutelada como el defecto lícito revelado en caso contrario. El acto de asignación del ciudadano porta el pacto electoral completo: inmunidad como la del voto y secreto como el del voto. Las asignaciones individuales son seudónimas en la capa pública y se reconcilian criptográficamente contra los totales públicos por ámbito —cada peso trazable como dinero, ningún ciudadano trazable como asignador, y no existe recibo ni prueba exportable de ninguna asignación individual, ni siquiera voluntariamente, de modo que un patrón que exija prueba nunca pueda obtenerla (la defensa propia del voto secreto, aplicada a la billetera). Un *Fiscal Commitment Profile* (perfil de compromiso fiscal) por ámbito hace públicos y versionados el porcentaje migrado, la indexación y la latencia de entrega, de modo que el estrangulamiento fiscal por parte de la tesorería establecida sea medible y atribuible antes que silencioso. Los servicios esenciales con obligaciones de continuidad quedan protegidos por pisos no asignables, fuera de la popularidad ciudadano-por-ciudadano.

Proyectos y roles. Los proyectos financiables declaran una tesis de valor con afirmaciones verificables, partes afectadas, riesgos y antivalores, un plan de fases e hitos, y un *contrato probatorio* (evidential contract): qué debe probarse, por qué clase de productor calificado, con qué método, para qué efecto formal. Seis roles están estructuralmente separados —proponente, modelador/diseñador, ejecutor, fiscalizador, productor de evidencia, custodio— con las relaciones de partes vinculadas declaradas en un grafo clasificado por severidad. La regla que soporta la carga es que el ejecutor nunca elige ni paga a sus propios fiscalizadores o productores de evidencia: el trabajo de control se financia desde un presupuesto de control separado y se asigna por protocolo.

Cierre paralelo y desembolso condicional. Un proyecto publicado reúne compromisos de financiamiento, asignaciones de fiscalizadores, compromisos de evidencia y confirmaciones de beneficiarios de manera concurrente; la ejecución se vuelve posible solo cuando todas las condiciones requeridas por su *política de umbrales* (threshold policy) proporcional cierran. Los fondos comprometidos quedan en custodia, no transferidos: la liberación ocurre por hito, contra evidencia de cumplimiento revisada, con retención, verificaciones de bloqueadores y garantías materializadas por custodios externos antes de cualquier liberación. Un *Duty-of-Care Anchor* (ancla del deber de cuidado) nombra, antes del desembolso, a la persona jurídica solvente responsable ante terceros por daño físico.

Infraestructura de atención. La ciudadanía actúa a través de una interfaz estratificada: descubrimiento con ordenamiento controlado por el usuario y con razón visible; tarjetas de proyecto compactas; y superficies de auditoría progresivamente más profundas hasta el rastro completo. Los ciudadanos que no prestan atención son servidos por reglas de asignación por defecto del sistema que siguen las prioridades del ámbito de planificación, por perfiles automáticos configurables, y por delegación acotada y revocable con visibilidad de la concentración. La arquitectura no supone ciudadanos atentos; supone que en su mayoría son desatentos y enruta su peso a través de una intermediación inspeccionable (Lupia and McCubbins 1998). Esta es una respuesta de diseño a la objeción de competencia ciudadana en su forma contemporánea más aguda (Brennan 2016): antes que restringir la legitimación de nadie, la arquitectura hace que la intermediación que la desatención produce sea visible, revocable y auditable.

Transición. El despliegue procede a través de modos de operación —cerrado, tutelado, semiabierto, abierto— en los que una autoridad pública puede retener la revisión de admisibilidad, pero toda decisión tutelada material, y todo silencio tutelado más allá de su plazo, se convierte en un objeto público de resolución de gobernanza. Los indicadores de resistencia del establecido (cuota de ámbito abierta, tasas de rechazo y de vencimiento de plazos, privilegio del operador) hacen distinguible la adopción simbólica de la transferencia real.

5. Análisis formal

Enunciamos los tres modelos y sus resultados; las demostraciones son álgebra de un paso y aparecen en la nota acompañante (`research/formal-models.md`). Todos los agentes son neutrales al riesgo; los presupuestos están normalizados a 1. La estructura de disuasión a lo largo del texto es la de Becker (1968): una violación se disuade cuando la probabilidad de detección por lo que está en juego excede su ganancia —nuestra contribución es mapear cada término de esa desigualdad sobre un objeto arquitectónico nombrado y configurable.

5.1 Desembolso supeditado a hitos

Un ejecutor elige entregar un hito a costo privado $c \in (0, 1)$ o desviar. El mecanismo libera un adelanto a , retiene el remanente para la aceptación revisada, recupera una fracción r del adelanto ante la no entrega confirmada, incauta una garantía depositada γ (con costo de mantenimiento κ

por unidad), e impone una pérdida reputacional de continuación R . La revisión confirma la desviación con probabilidad p —la calidad conjunta de los estándares de evidencia, la independencia del fiscalizador y la corroboración.

Proposición 1 (compatibilidad de incentivos). La entrega es óptima si y solo si

$$c \leq p \cdot [(1 - a(1 - r)) + \gamma + R].$$

La entrega debe ser más barata que la probabilidad de detección por el total en juego. Cada prueba de manipulación de desembolsos en la arquitectura es un término de esta desigualdad.

Proposición 2 (la verificación débil debe tasarse). La garantía mínima que sostiene la entrega para todo $c \leq \bar{c}$ es $\gamma^*(p) = \max\{0, \bar{c}/p - (1 - a(1 - r)) - R\}$, decreciente y convexa en p^* . Allí donde la verificación es débil —mercados de fiscalización delgados, calidad de evidencia pobre— el mecanismo debe compensar con adelantos más pequeños, mayor recuperabilidad, garantías más grandes o ejecutores de mayor reputación. Un único porcentaje de garantía global no puede ser óptimo a lo largo de entornos de verificación heterogéneos.

Los términos de disuasión de esta condición son complementos, no sustitutos. Un programa de ablation pre-registrado sobre los experimentos complementarios (Offermann 2026b) midió la consecuencia: en el punto de operación diseñado la desigualdad se sostiene con holgura, de modo que quitar cualquier término individual cuesta casi nada — y un despliegue negociado concesión defendible por concesión puede cruzar el umbral de forma invisible, terminando por debajo del status quo que reemplazó (0.87× de valor verificado con la calidad de selección intacta) mientras luce plenamente instrumentado. El corpus exige por ello que cada scope publique su margen de la desigualdad de disuasión en su configuración operativa, recomputado ante cada cambio de término, con las reducciones de términos clasificadas como cambios de regla materiales (docs/111). La misma holgura, mantenida intacta, compra un dividendo inesperado: absorbe el error del instrumento de verificación — en el panel complementario de cinco familias reales de modelos, incluso un verificador máquina que deja pasar ~20% del fraude que exige juicio produjo una fuga indistinguible de la verificación humana pura, porque la cascada elimina los intentos aguas arriba — siempre que el adversario no coluda a través de las capas de verificación (Offermann 2026b, docs/113).

Proposición 3 (compromiso entre participación y disuasión). Elevar γ relaja la compatibilidad de incentivos a tasa p pero reduce el pago de los ejecutores honestos a tasa κ ; bajo un objetivo del diseñador que pondera una unidad de holgura de incentivos por igual contra una unidad de pago del ejecutor honesto, un incremento de la garantía es netamente beneficioso solo si $p > \kappa$ (otras ponderaciones desplazan el umbral, no la estructura del compromiso). Allí donde la calidad de detección está por debajo del costo local del capital, acumular garantías excluye a ejecutores honestos de bajo margen sin disuadir el fraude —el contenido formal de la disciplina de proporcionalidad de la arquitectura.

5.2 Fiscalización a prueba de colusión

Un hito no entregado vale G para el ejecutor si es aprobado fraudulentamente. La liberación requiere la aprobación de k fiscalizadores asignados por protocolo, cada uno portando un capital en juego confiscable W (honorarios futuros del protocolo más reputación de rol) y enfrentando una probabilidad de descubrimiento posterior a la aprobación q . Como la asignación está protocolizada y los emparejamientos repetidos son visibles, el ejecutor y el fiscalizador son extraños: una oferta de soborno es en sí misma reportada con probabilidad δ , costándole al ejecutor una penalidad P_e .

Proposición 4 (a prueba de colusión). El fraude de aprobación es insostenible si

$$k \cdot q \cdot W \geq G - (\delta / (1 - \delta)) \cdot P_e,$$

y en particular siempre que $kqW \geq G$. Tres corolarios cargan peso de diseño. *La corroboración sustituye al capital reputacional:* el capital en juego requerido por fiscalizador cae linealmente en k , de modo que la revisión redundante es exactamente lo que hace viables los conjuntos de fiscalizadores de reputación superficial, a costo de control lineal —que es para lo que sirven las políticas de umbrales proporcionales. *Las relaciones repetidas son la superficie de ataque:* el término de fricción existe solo mientras se impida la contratación relacional, razón por la cual la visibilidad de los emparejamientos repetidos soporta la carga (mantenemos la probabilidad de reporte δ exógena a k ; endogenizarla —más revisores abordados, más chances de un reporte— solo fortalece la condición). *Los mercados delgados atacan ambos modelos a la vez:* un fiscalizador monopolista que no puede excluirse de manera creíble pierde su capital confiscable ($W \rightarrow 0$) al tiempo que degrada p en la Proposición 1 —las dos condiciones identifican los mismos entornos como frágiles, por la misma razón.

5.3 Asignación bajo restricción de atención

Los ciudadanos asignan pequeños presupuestos individuales; el retorno pivotal de evaluar proyectos es insignificante, de modo que la ignorancia racional es el equilibrio (Downs 1957), y la pregunta de diseño es hacia dónde fluye el peso de la mayoría *desatenta*: hacia la saliencia amplificada por la prueba social (Bikhchandani, Hirshleifer and Welch 1992; Salganik, Dodds and Watts 2006), o hacia la capa de reglas por defecto de la propia arquitectura, que sigue las prioridades de planificación declaradas. El modelo arroja tres predicciones verificables —los topes domanan las cascadas (P1), los valores por defecto anclan la calidad (P2), el decaimiento se degrada gráciles solo con valores por defecto (P3)— evaluadas a continuación.

6. Evidencia computacional

Simulamos 10.000 ciudadanos a lo largo de 24 ciclos mensuales asignando sobre un conjunto permanente de 40 proyectos con calidad θ , saliencia s (medida $\text{corr}(\theta, s) \approx 0.24$), pesos-necesidad del planificador $w = \lambda\theta + (1 - \lambda)u$ con peso de mezcla $\lambda \in \{0.4, 0.8\}$ —medida $\text{corr}(\theta, w) \approx 0.55$ y ≈ 0.97 respectivamente— y escasez de $3\times$ (solo una minoría de proyectos puede completarse). Los evaluadores (2–10%) financian la mejor calidad que muestrean; los seguidores de saliencia ven una superficie de descubrimiento de seis ranuras ordenada por saliencia amplificada por el progreso de financiamiento; el presupuesto de los seguidores de valores por defecto llena proyectos en orden de

prioridad de planificación. La regla de cierre por meta de financiamiento es conmutable. Veinte corridas con semilla por condición; el código es sin dependencias y determinista (`scripts/simulation/allocation-sim.mjs`; tablas completas en `research/simulation-results.md`).

Hallazgo 1: los topes de financiamiento son un dispositivo anticoncentración, no un dispositivo de calidad. Con el cierre ACTIVADO, la concentración cae (Gini de financiamiento 0.732 vs 0.759), el 5% de proyectos más saliente absorbe menos (16.8% vs 19.6% de todo el financiamiento), y se completan un 15% más de proyectos (25.3% vs 21.9%). Pero la selección de calidad no cambia ($\text{sel}(\theta) \approx 0.39$ vs 0.41): el excedente truncado se derrama hacia el siguiente proyecto más *visible*, no hacia el siguiente *mejor*. La afirmación de la arquitectura respecto de la regla de cierre debería estar —y en el corpus ahora está— acotada en consecuencia.

Hallazgo 2: el ancla por defecto, no la atención ciudadana, sostiene la calidad de la asignación. Una mezcla anclada en valores por defecto con un planificador casi perfectamente informado ($r \approx 0.97$) alcanza $\text{sel}(\theta) \approx 0.71$ —aproximadamente 1.6–2× las configuraciones impulsadas por saliencia (≈ 0.35 –0.43)— mientras que quintuplicar la atención ciudadana (α de 2% a 10%) mueve la selección de calidad a lo sumo en ≈ 0.08 en los regímenes impulsados por saliencia y esencialmente nada en los anclados en valores por defecto. Degradar la calidad informativa del vector de casi perfecta a moderada ($r \approx 0.97 \rightarrow 0.55$) cuesta ≈ 0.29 de selección de calidad —mucho más de lo que cualquier ganancia de atención factible recupera. Dos salvedades mantienen honesto este hallazgo. El predominio de los valores por defecto es en parte por construcción —la regla por defecto es un asignador determinista correlacionado con θ que retiene la mayor parte del presupuesto— de modo que el contenido informativo es el *condicionamiento*: cuánto determina la calidad informativa del vector el valor del ancla, y cuán poco lo sustituye la atención ciudadana. Y un panel de sensibilidad (variando el tamaño de muestra del evaluador y la fuerza de la prueba social) muestra que el ordenamiento de regímenes es robusto salvo bajo prueba social muy fuerte, donde los regímenes convergen dentro del ruido porque la amplificación fuerte también propaga la señal de calidad de los evaluadores; las magnitudes dependen de los parámetros y no están calibradas. Lo que sobrevive a todas las variaciones es el ordenamiento y el predominio de la calidad informativa de la priorización —lo que cuantifica el apalancamiento concentrado en aquello que construye la priorización de proyectos que sigue el tramo pasivo. Esa priorización tiene dos capas que el motor del complemento al principio fundió y desde entonces separó (Offermann 2026b): la categorización macro —el Ámbito de Planificación de este corpus, que enmarca la elegibilidad y no porta pesos de presupuesto— y los perfiles de asignación agregados que rutean el presupuesto dentro de ella. El arreglo distribuido es robusto a la calidad de esa categorización mientras el central es frágil a ella, así que la ventaja sobre un status quo central no es fija sino que crece a medida que empeora la planificación central (el complemento la mide subiendo de $\sim 2\times$ a más de $5\times$). Dos hechos arquitectónicos acotan correctamente ese enunciado, y la formulación de un borrador anterior ("la vulnerabilidad central de la arquitectura... quien construye los ámbitos de planificación tiene la calidad de la asignación en sus manos") carecía de ambos. Primero, la capa por defecto es sustituible, no obligatoriamente central: el autopiloto cívico del corpus ofrece a cada ciudadano asignación manual, delegación, perfiles de asignación publicados, una regla automática personal, o el valor por defecto del sistema —un ciudadano en proceso de incorporación debe seleccionar o reconocer explícitamente un perfil base, y solo la porción de ciudadanos que nunca se involucra

sigue necesariamente el valor por defecto del sistema, el cual a su vez opera bajo un Allocation Mandate registrado. Segundo, la construcción centralizada de los pesos de ámbito es una propiedad de los modos de transición cerrado y tutelado, no de la arquitectura: los modos de operación son estados configurados por país, y la trayectoria diseñada apunta hacia la construcción abierta (el Hallazgo 4 mide su viabilidad dentro del modelo). Lo que los números establecen es, por tanto, un condicional: la calidad informativa de los vectores que gobiernan la porción pasiva es la restricción vinculante sobre la calidad de la asignación, quienquiera o lo que sea que los provea — un proveedor capturado o ignorante es el modo de falla, uno bien informado o bien agregado es el activo, y aleatorizar el vector para escapar de la captura compraría neutralidad al precio de una calidad casi aleatoria para la porción pasiva. La discusión sobre la fijación de agenda (Sección 8) no es una limitación entre muchas; por estos números es la restricción vinculante —y, a diferencia del statu quo, es una visible, versionada y sustituible. Dos cosas que E1–E3 no pueden afirmar, y que un borrador anterior sobreinterpretó al afirmarlas: el origen del vector de pesos queda sin especificar (r es una propiedad del vector, no de una oficina estatal), y la multitud modelada porta prueba social pero ningún conocimiento —de modo que estos experimentos comparan atención frente a calidad de los pesos, no conocimiento central frente a conocimiento distribuido. El Hallazgo 4 se diseñó, tras la revisión del autor, para hacer esa comparación de manera adecuada.

Hallazgo 3: lo que amortigua el decaimiento de la participación es el nivel del ancla, no hacia dónde fluye el peso de quienes se van —nuestra propia predicción falló aquí. Predijimos que la evaluación activa en decaimiento (10% a 2% a lo largo de 24 ciclos) degradaría la asignación de manera grácil solo si la cuota liberada fluía hacia los valores por defecto antes que hacia la saliencia. Explotando semillas comunes a través de condiciones, el análisis emparejado rechaza esto: el efecto del destino sobre la selección general es nulo en ambas fuerzas de ancla (diferencias emparejadas medias 0.001 [−0.031, 0.033] y 0.021 [−0.028, 0.071]), y el único intervalo que excluye el cero es pequeño y de signo opuesto (con un ancla fuerte, el destino de saliencia preserva la alineación de ciclo tardío ligeramente mejor —plausiblemente porque la prueba social amplificada también propaga la siembra de los evaluadores). Lo que gobierna la robustez frente al decaimiento es la cuota estructural de la propia capa por defecto, la variable del Hallazgo 2. El decaimiento del involucramiento —el destino documentado de la participación en tecnología cívica (Hirschman 1970; Peixoto and Fox 2016)— es un riesgo amortiguado aquí, pero el amortiguador es el tamaño de la capa institucional, y la alineación de calidad dentro del ciclo aún se erosiona en los ciclos más tardíos bajo todas las condiciones, de modo que el decaimiento se compra, no es gratis.

Hallazgo 4: las señales dispersas agregadas superan a la construcción central de ancho de banda fijo del vector de pesos en cada escala probada —pero solo a través de una institución de agregación. Un cuarto experimento preregistrado (diseño y predicciones comprometidos antes de cualquier corrida; `research/e4-institutional-knowledge-design.md`) modela el conocimiento de manera simétrica en lugar de dotarlo: un planificador con ancho de banda fijo (treinta inspecciones profundas; su correlación con la calidad latente es ahora una salida medida, que se desploma de $0.81 \rightarrow 0.37 \rightarrow 0.17$ a medida que el conjunto de proyectos crece de $40 \rightarrow 200 \rightarrow 1000$) frente a un treinta por ciento de la ciudadanía que posee cuatro señales locales individualmente pobres cada uno (ruido 0.35). Cinco regímenes comparten el mismo mundo y las mismas señales y difieren únicamente en la institución de agregación. La predicción preregistrada de cruce por escala falló en la dirección informativa: la construcción abierta del vector de pesos —un promedio simple de las

señales ciudadanas por proyecto— supera a la construcción central pura en *cada* escala, incluida la más pequeña, donde el planificador inspecciona tres cuartas partes del mundo ($\text{sel}(\theta)$ 0.76 vs 0.62 con $N = 40$; 0.73 vs 0.04 con $N = 1000$). Doce mil señales ruidosas promedian en un vector casi perfecto; treinta buenas inspecciones no pueden competir, y el ancho de banda central fijo decae hacia la aleatoriedad a medida que el mundo crece —una lógica de agregación de Condorcet (1785), y la tratamos como tal: las condiciones de falla conocidas del teorema del jurado (Austen-Smith and Banks 1996) definen exactamente la frontera que el séptimo experimento pone a prueba. Tres salvedades cargan el peso honesto del hallazgo. Primero, el mismo conocimiento disperso *sin* una institución de agregación se desperdicia: el régimen no coordinado financia el 0.6–15% de los proyectos y selecciona mal —el resultado reivindica los mecanismos de agregación, no la ausencia de mecanismo, y la capa de valor-por-defecto-más-cierre de Core v0 es exactamente uno de esos mecanismos. Segundo, la agregación vence al ruido, no al sesgo: las señales son no sesgadas por construcción, y un sesgo de modo común no correlacionado con la calidad (desinformación, asignación expresiva) no se promediaría a cero —solo se probó la contaminación endógena por prueba social, que resultó en gran medida benigna porque el avance visible del financiamiento está él mismo correlacionado con la calidad en un sistema bien anclado. Tercero, la elicitación es no estratégica por supuesto; en el despliegue, el reporte de señales se convierte en una superficie de manipulación y clientelismo, y la mecánica de la construcción abierta de ámbitos sigue siendo un problema de diseño supeditado a condiciones. Dentro de esos límites, el hallazgo invierte la lectura que un borrador anterior invitaba: la variable vinculante no es quién sostiene la pluma sino cuánta información dispersa ingiere la institución de construcción de ámbitos.

La simulación también disciplina la retórica —en ambas direcciones. Nada en E1–E3 apoya describir la asignación de Core v0 como "la sabiduría de las multitudes": la descripción honesta es *intermediación inspeccionable con un valor por defecto corregible por la ciudadanía*, la cual los resultados muestran que es a la vez realista y mejor que la alternativa impulsada por saliencia hacia la que convergen las plataformas no estructuradas. Y nada en E1–E3 autoriza la lectura opuesta —que el conocimiento de la planificación central vence al conocimiento distribuido— porque nunca modelaron el conocimiento distribuido; cuando E4 lo hace, la agregación gana allí donde se cumplen sus precondiciones nombradas. Ambos discursos pierden su eslogan; el diseño conserva sus números.

Hallazgo 5: el valor entregado, no la asignación, es donde la arquitectura justifica su valía —y la selección y la entrega se multiplican. Un quinto experimento preregistrado (`research/e5-value-delivery-design.md`) añade la etapa de ejecución que los primeros cuatro omitieron: ejecutores con tipos ocultos cuya decisión de desvío sigue la condición de incentivos de la Proposición 1, bajo un régimen de entrega opaco —una cota inferior de cero-control (baja detección, adelantos no protegidos, sin recuperación, sin memoria reputacional), con parámetros dentro de la banda de fuga documentada empíricamente: 87% en las subvenciones por capitación de Uganda (Reinikka and Svensson 2004), 24% en los caminos indonesios (Olken 2007)— frente al régimen verificado construido a partir de las Proposiciones 1-4 (condicionamiento por hitos, retención, recuperación, detección en la capa de evidencia, y un capital reputacional en juego: un registro visible de desvío confirmado que cuesta selección futura por parte de los financiadores). Cruzar la entrega con los dos regímenes de selección de E4 arroja un 2×2 cuyos efectos principales son dos preguntas sencillas. Los mismos proyectos, distinta capa de control: el régimen verificado entrega un +43%

sobre carteras idénticas (ΔV emparejado = 0.168 [0.143, 0.193]), y la finalización oficial del régimen de cero-control sobreestima su entrega real en veintinueve puntos porcentuales. La misma capa de control, distintos proyectos: la priorización social entrega un +53-54% bajo cualquiera de los dos regímenes. La interacción es positiva y significativa (+0.085 [0.053, 0.117]): las capas se multiplican, y la arquitectura completa entrega, en el modelo, 2.19× la cota inferior de cero-control por unidad de presupuesto (0.859 vs 0.393), de manera robusta a lo largo de las tasas de participación directa desde el 3% (el piso del presupuesto participativo) hasta el 40% (escala de votación) —una cota recalibrada contra el statu quo anclado en auditoría en el Hallazgo 7. Dos predicciones preregistradas fallaron honestamente. El predominio esperado de la entrega sobre la selección no se sostuvo a esta escala —la selección central con doscientos proyectos es casi aleatoria (E4), inflando el margen de selección—, de modo que la afirmación robusta es el compuesto, no el ordenamiento. Y la esperada depuración reputacional nunca se activó bajo los parámetros de verificación fuerte, por la mejor razón posible: la condición de incentivos se cumple para todo ejecutor, de modo que nadie se desvía y no hay a quién excluir —la disuasión se anticipa al castigo, la aplicación de Becker operando ex ante. Un análisis de sensibilidad post-hoc etiquetado con verificación debilitada muestra la segunda línea de defensa: disuasión parcial, detección activa, y un conjunto de ejecutores que mejora de manera medible a medida que los financiadores dejan de seleccionar a los desviadores confirmados, cuyos registros son visibles (cuota de oportunistas 0.28 → 0.21 a lo largo de veinticuatro ciclos) —salida del conjunto por preferencia perdida, no por poder alguno de exclusión de la plataforma; la reputación informa las elecciones, nunca excluye. Un barrido acompañante de las categorías de descubrimiento por defecto muestra que cada una porta una firma distributiva amplia y medible —"cerca de mí" concentra el 71% del presupuesto en el quintil más denso, "rural" lo invierte— de modo que el valor por defecto es una palanca de política distributiva visible y configurable, no un sesgo inherente del planificador.

Hallazgo 6: la visibilidad sostiene el estándar; los mercados reputacionales ingenuos concentran más rápido de lo que seleccionan. Un sexto experimento preregistrado ([research/e6-reputational-competition-design.md](#)) aísla el canal de incentivos de la disuasión por completo —un escenario de preocupaciones de carrera (career concerns) en el sentido de Holmström (1999): un conjunto de ejecutores enteramente honestos con esfuerzo ajustable y sin posibilidad de desvío (el modelo no tasa costo de esfuerzo explícito alguno; la minimización de costos está codificada conductualmente como la regla de decaimiento del régimen opaco). En el régimen opaco, el esfuerzo se desploma hacia la minimización de costos (0.49 → 0.24 a lo largo de veinticuatro ciclos) —no por malicia, sino porque el esfuerzo no tiene retorno y no existe un estándar visible que imitar. Hacer visible la calidad verificada sostiene el esfuerzo cerca de su nivel inicial, y el régimen visible-competitivo entrega un +11% sobre la línea base opaca —una ganancia de incentivo pura con cero desvío en el modelo. Dos predicciones preregistradas fallaron de manera informativa. La visibilidad por sí sola porta la mayor parte del efecto: el espejo precede al mercado (la regla conductual liga la imitación a la visibilidad, de modo que parte de esto es por construcción —pero la construcción codifica la afirmación de que la opacidad erosiona las normas profesionales al eliminar el estándar mismo). Y la asignación ingenua ponderada por reputación concentra el trabajo de manera dramática (Gini de asignaciones 0.84 frente a 0.34) mientras rastrea la capacidad verdadera solo débilmente —bloqueo por suerte temprana, la dinámica de ventaja acumulativa de las cascadas de información reapareciendo en el mercado de ejecutores. La lección de diseño corre

en ambas direcciones: la visibilidad verificada es donde vive el incentivo de calidad, y toda ponderación fuerte por reputación —humana o algorítmica— necesita la observabilidad de la concentración, los pisos para entrantes y la reputación normalizada por oportunidades que el corpus prescribe. En Core v0, la reputación informa las elecciones de los financiadores antes que la asignación automática, con la concentración visible por construcción —y nunca excluye: ninguna regla de protocolo impide a un financiador elegir a cualquier actor admisible por motivos reputacionales.

Hallazgo 7: el resultado principal sobrevive a los propios auditores del establecido. El ataque más agudo de la ronda de revisión del manuscrito sostuvo que la línea base de cero-control es una caricatura —las administraciones reales operan instituciones de auditoría, retenciones, fianzas e inspección— y la respuesta fue un séptimo experimento preregistrado (`research/e7-calibrated-baseline-design.md`) con una condición de retiro comprometida: si el resultado principal colapsaba contra una línea base justa, sería retirado, no requalificado. El brazo del statu quo calibrado está parametrizado exclusivamente a partir de los hallazgos publicados de instituciones de auditoría —detección a partir de los estudios de obras de la contraloría de Chile, retención a partir de la práctica documentada de estados de pago, recuperación a partir de la serie de la ASF de México, anclas de fuga emparejadas por categoría con la construcción (Olken 2007; la base de evidencia multipaís abarca la GAO, la NAO, el Tribunal de Cuentas Europeo, el TCU y la CGU de Brasil, y las contralorías de Chile, Perú y Colombia; Ferraz and Finan 2008)— con el ancho de banda de inspección del planificador escalado al ámbito y el sesgo coordinado de señales barrido como el régimen de falla de Condorcet. La condición de retiro no se activó: en el modelo, la arquitectura completa entrega $2.22 \times [2.10, 2.35]$ el statu quo calibrado por unidad de presupuesto a escala, y $1.4\text{--}1.6 \times$ a escala de piloto municipal (10-40 proyectos), donde la selección central con cobertura plena es competitiva y el caso descansa en la entrega y la medición. El hallazgo central del experimento fortalece la tesis más que el multiplicador sobreviviente: la auditoría a su intensidad empíricamente documentada, sin memoria reputacional, no disuade desvío alguno —el umbral de incentivos del régimen calibrado queda por debajo del costo de todo oportunista, de modo que su fuga iguala la del régimen de cero-control, y lo que compra la detección del mundo real es una mentira más pequeña (la brecha de visibilidad cae de veintinueve a diecinueve puntos), nunca más entrega. La fuga del brazo calibrado aterriza dentro de la banda documentada por la auditoría (24-48% en obras), de modo que la mecánica de fuga del modelo, alimentada con parámetros de auditoría, reproduce la realidad empíricamente observada. Y el barrido de sesgo acota el reclamo de construcción abierta con honestidad: la selección distribuida se degrada de manera casi lineal con la captura coordinada de señales y cae por debajo de un planificador municipal competente de cobertura plena solo con una cuota coordinada de aproximadamente el treinta por ciento —se degrada, nunca colapsa, y sigue siendo superior en todas partes por debajo del diez por ciento.

Un octavo experimento preregistrado (E8, `research/e8-behavioral-participation-design.md`) reemplazó luego el lado de participación de estos brazos —la cuota de default y la cuota informada que los brazos de arquitectura habían impuesto— con trayectorias de adopción generadas por un estudio conductual compañero: un modelo basado en agentes conforme a Core v0 de conciencia, registro, modos de participación y microdelegación confiada, calibrado con priors sintéticos elicitados mediante LLM (paquete de replicación: el repositorio `distributed-governance-experiments`). El resultado principal sobrevive: $2.26 [2.23, 2.30]$ a escala bajo la población calibrada y

2.15–2.9× a través de tres poblaciones y todas las escalas, incluida una trayectoria de lanzamiento que comienza con participación cercana a cero —que cuesta el 1.7% del cociente, porque la capa de default ancla por construcción los ciclos tempranos delgados. El estudio conductual también reproduce de forma independiente el supuesto de cuota informada que estos experimentos habían impuesto: 0.309 emergente contra el 0.30 asumido.

7. La revisión adversarial como método

La arquitectura se desarrolló bajo un bucle adversarial documentado: **ataque** (un resumen que enuncia un modo de falla, su ubicación en el corpus, un escenario de estrés y anclajes en la literatura) → **defensa emparejada** (una evaluación objetiva que clasifica el ataque como fundado, parcialmente fundado o diferencia de criterio, con citas ancladas a líneas dentro del corpus) → **resolución** (un documento aceptado que o bien integra un mecanismo o bien acota el riesgo) → **propagación** (las restricciones de la resolución enhebradas a través de cada documento de arquitectura afectado). El bucle corrió cuatro rondas, todas ahora plenamente resueltas y propagadas. La primera ronda: dieciocho ataques a los mecanismos de la arquitectura (manipulación de métricas, captura del fiscalizador, manipulación de desembolsos, colusión, control de partes vinculadas, complejidad, resistencia del establecido, entre otros). La segunda: quince ataques deliberadamente más profundos a los fundamentos políticos y conductuales (mandato democrático, fijación de agenda, dependencia fiscal, mercados delgados, vacío de meta-gobernanza, ignorancia racional, cascadas, clientelismo, polarización, miopía intertemporal, el problema de las muchas manos (Thompson 1980)). La tercera ronda emergió del método vuelto hacia afuera: una revisión externa simulada de cinco perfiles del documento acompañante de este artículo generó preguntas de revisor que el corpus no podía responder con los anclajes existentes, y la regla permanente convirtió las dos serias en ataques formales —la caracterización legal del acto de asignación ciudadana, y el costo de capacidad administrativa de la operación tutelada— ambos desde entonces resueltos y propagados. La cuarta ronda volvió el mismo instrumento sobre este manuscrito mismo: cinco perfiles de revisor simulados (académico, derecho público, arquitectura de sistemas, práctica del sector público, lector general instruido) atacaron la v1.6 publicada, y sus cinco objeciones irresolubles se convirtieron en ataques formales, cada uno ahora resuelto —la línea base de cero-control como un hombre de paja de calibración (respondida por el séptimo experimento y una regla de reporte vinculante), la reserva de ley sobre la competencia de asignación (un registro de norma habilitante que supedita el modo vinculante), la exclusión reputacional como una sanción no procesada (reclasificada: el diseño no posee poder de exclusión con el cual sancionar), la trazabilidad de la asignación frente al secreto de la preferencia (resuelta como secreto de la asignación ciudadana con dinero público), y la paradoja de la adopción (una capa de adopción bajo una frontera de tesis explícita). El requisito de honestidad del método se aplica a sí mismo: varias resoluciones responden a sus ataques con un explícito "acotado, no resuelto", y el registro completo de revisión es público.

El bucle termina por la regla de integrar-o-acotar (P007). Su disciplina de salida es lo que lo distingue del modelado de amenazas ordinario: todo ataque acotado debe dejar tres artefactos —una oración de frontera explícita ("Core v0 no requiere X"), un riesgo residual visible y un enunciado de limitación de una oración. La sección de limitaciones que sigue no es, por tanto, un

gesto de humildad; es la salida acumulada y adversarialmente generada del método. De los cuarenta ataques, ninguno fue desestimado; nueve de los quince de la segunda ronda fueron clasificados como fundados de plano y los otros seis como parcialmente fundados, los cinco de la ronda del manuscrito fueron clasificados como fundados al menos en parte, y la respuesta del corpus a varios es un honesto "acotado, no resuelto".

Usamos el bucle con un único equipo de diseño más asistencia de IA —razón por la cual lo llamamos autocrítica estructurada antes que validación; un adversario autoadministrado, por disciplinado que sea, no puede sustituir el ataque independiente. Su siguiente aplicación obvia es con revisores genuinamente independientes, que identificamos más abajo como el primer punto del trabajo futuro.

8. Limitaciones

Enunciadas según la propia regla del método —cada una es una frontera registrada con un riesgo residual nombrado.

La fijación de agenda está centralizada en los modos de transición, y es lo que más importa. En los modos de operación cerrado y tutelado que Core v0 especifica para los pilotos, la autoridad implementadora construye los ámbitos de planificación; la arquitectura hace esa construcción pública, versionada, portadora de mandato y disputable mediante la visibilidad, pero en esos modos no la distribuye. Construir el ámbito significa definir el marco —qué propósitos, qué porción del presupuesto, qué pisos protegidos, qué reglas de admisibilidad—, no diseñar ni jerarquizar proyectos: la creación y la priorización de proyectos siguen distribuidas incluso en modo tutelado, de modo que el poder de agenda es el poder de decidir qué puede financiarse, nunca qué se financia. Nuestra propia simulación muestra que la calidad informativa del vector de pesos predomina sobre todo otro margen de calidad, y quien construye el ámbito ejerce la segunda cara del poder (Bachrach and Baratz 1962; Schattschneider 1960; Lukes 1974) sobre todo lo que está aguas abajo. Tres cosas acotan la limitación con honestidad. Es una propiedad de los modos de transición, no de la arquitectura: los modos de operación son estados configurados por país, y la trayectoria diseñada es una fijación de agenda abierta y socialmente construida. Es más estrecha que la porción pasiva: los ciudadanos involucrados asignan manualmente, delegan, o adoptan perfiles configurables, de modo que los pesos de la autoridad gobiernan plenamente solo la porción que nunca se involucra. Y ahora está medida en lugar de supuesta: E4 muestra que la construcción abierta de los pesos a partir de señales ciudadanas agregadas es viable y robusta frente a la escala en el modelo, de modo que la restricción ya no es si la construcción distribuida puede funcionar en principio sino si un mecanismo de elicitación puede mantener las señales dispersas honestas, no sesgadas y representativas bajo la presión de la manipulación, el clientelismo y la asignación expresiva —un problema de diseño que el corpus supedita a condiciones en lugar de dar por resuelto. La línea base comparativa también corresponde a este párrafo: bajo el modelo institucional actual, la totalidad del presupuesto sigue un vector construido centralmente que no es ni publicado, ni versionado, ni sustituible, ni anulable por ciudadano alguno. Los modos de transición reproducen esa centralización de manera visible y revocable; el modo abierto está diseñado para terminarla. Este sigue siendo el principal problema abierto de la arquitectura, ahora con un premio

medido asociado a resolverlo —y por esa razón lo tratamos no como una limitación entre muchas sino como el siguiente objeto del programa de investigación: el diseño de la fijación de agenda abierta, incluida la arquitectura candidata en la que una agenda distribuida se construye en paralelo a la de la propia autoridad y el rol tutelado se estrecha a la revisión de admisibilidad de los conflictos entre ambas, es el tema natural de un estudio de seguimiento y un piloto dedicados.

La legitimidad procedimental no es mandato democrático —y la norma habilitante aún no existe.

La plataforma registra la autorización externa para la migración presupuestaria y las fórmulas de asignación (el Allocation Mandate); no puede fabricar una autorización que la ley nunca otorgó. En la tradición continental de las jurisdicciones de referencia, la asignación ciudadana vinculante requiere un instrumento habilitante de rango suficiente que ningún estatuto actual provee —los precedentes regionales (el estatuto de presupuesto participativo del Perú, el marco del estatuto de la ciudad de Brasil) prueban que el instrumento es alcanzable, no que exista— de modo que los despliegues lícitos de la arquitectura hoy son consultivos y tutelados, en los que toda decisión de asignación material permanece imputada a la autoridad competente como una resolución pública razonada; los resultados de entrega, medición y memoria reputacional operan sin cambios bajo ese estatus, y solo el modo abierto maduro requiere asignación vinculante. El debate normativo sobre sustituir la asignación atomizada por la apropiación representativa (Rosanvallon 2008; Urbinati 2014) permanece abierto. Bajo desacuerdo evaluativo profundo, la postura de la arquitectura es procedimental en el sentido de Gaus (2011): sus reglas apuntan a ser justificables desde puntos de vista morales diversos —que es lo que proveen los registros de mandato, la neutralidad de motivos y la disciplina de crítica comparativa— sin presuponer una doctrina comprehensiva compartida. Una objeción adicional queda deliberadamente fuera de alcance: el modelo toma como dado el presupuesto recaudado coercitivamente y mejora su administración; el desafío libertario a la recaudación misma (Nozick 1974) ni se responde ni se da por sentado aquí. Las fórmulas de asignación ponderadas por contribución, en particular, son señaladas por la arquitectura como desviaciones plutocráticas que requieren autorización superior explícita.

La dependencia fiscal es medible, no exigible. El Estado controla la llave del presupuesto. El Fiscal Commitment Profile convierte el estrangulamiento de invisible a atribuible —la latencia de entrega, las órdenes válidas no ejecutadas, los recortes de cuota a mitad de ciclo, todos se vuelven datos públicos— pero ningún software obliga a un soberano a pagar (Kydland and Prescott 1977; North and Weingast 1989). El compromiso creíble debe provenir de la ley a nivel de país.

La calidad de verificación se supone, luego se tasa. Las Propositiones 1–4 toman las probabilidades de detección y descubrimiento como parámetros. En mercados de control delgados —mercados de bienes de confianza donde la calidad es inobservable para el comprador (Akerlof 1970; Dulleck and Kerschbamer 2006)— ambas colapsan simultáneamente, y los únicos márgenes compensatorios son los términos financieros y la verificación importada (remota o transterritorial). La arquitectura tasa la verificación débil; no puede conjurar verificadores.

El realismo conductual corta en ambos sentidos. La simulación reivindica diseñar para ciudadanos desatentos, pero igualmente muestra que un despliegue débil en valores por defecto degenera en asignación impulsada por saliencia. Los fenómenos fuera de la plataforma —intermediación

clientelar, polarización expresiva, colusión conducida enteramente fuera del sistema— se hacen más difíciles y más descubribles, nunca imposibles; las afirmaciones de la arquitectura son comparativas (contra el monopolio opaco), no absolutas.

La meta-gobernanza en modo abierto se difiere por diseño. El procedimiento de cambio de reglas, el versionado y las restricciones de no-sorpresa están especificados; la mecánica constitucional — reglas para hacer reglas (Buchanan and Tullock 1962)— de quién vota sobre los cambios de protocolo en un despliegue maduro en modo abierto deliberadamente no lo está. El despliegue en modo abierto está supeditado a resolverlos.

La adopción selecciona, y la tesis no depende de ello. Este artículo responde si la arquitectura puede construirse y si entrega más valor —no si alguna autoridad la quiere. El corpus provee la capa de despliegue para una autoridad que ya ha decidido (líneas base prospectivas medidas desde el inicio de la instrumentación, atribución de crédito sobre la entrega verificada, atribución institucional antes que personal de los vencimientos de plazo en el primer ciclo, y una cláusula de simetría que impide a cualquier operador eximir sus propios proyectos), y nombra los arquetipos de adoptante plausibles —el retador pos-escándalo, el gobierno superior que lo mandata, el financiador externo que lo condiciona. El efecto de selección honesto se mantiene: la arquitectura será plausiblemente adoptada primero por patrocinadores relativamente limpios o recién llegados, en los lugares que menos la necesitan.

Epistémicamente, este es el diseño autocriticado de un solo equipo. El corpus adversarial fue producido por el mismo esfuerzo de investigación que ataca, con asistencia de IA; la línea base del statu quo de la simulación ahora está anclada en auditoría (sus parámetros justificados ítem por ítem a partir de los hallazgos publicados de instituciones de auditoría) pero no calibrada a un conjunto de datos de PP específico, y los parámetros restantes son plausibles antes que medidos; y no se ha realizado ningún piloto. Las tres validaciones faltantes —ataque experto independiente, calibración a datos empíricos de PP, y un piloto tutelado acotado (sector deportivo, un municipio) — son la siguiente fase del programa de investigación, en ese orden.

9. Ruta de implementación

La arquitectura está construida para una adopción gradual y revocable, y esta sección es explícita sobre lo que afirma y lo que no: la pregunta de investigación de este artículo —si la arquitectura de asignación bicentenaria puede mejorarse con la tecnología de hoy, y en cuánto— se responde con independencia de si alguna autoridad elige desplegarla; lo que sigue es la ruta para una que ya lo ha decidido. Un país abre una función pública (el piloto de referencia es la infraestructura deportiva municipal), migra una pequeña cuota presupuestaria bajo un modo de operación tutelado, y retiene la revisión de admisibilidad —con toda decisión y demora tutelada pública por construcción. El encuadre por defecto del piloto es prospectivo: la instrumentación comienza en la adopción, la brecha de visibilidad se publica como la línea de partida declarada del adoptante ("mídanme desde aquí"), y las cifras previas a la adopción se reportan por separado, de manera impersonal y como contexto —la configuración bajo la cual históricamente se han adoptado instrumentos que exponen. Las métricas de madurez funcional (mezcla de participación, cuota de flujo por defecto, tasas de independencia de la fiscalización, indicadores de resistencia del establecido, confiabilidad fiscal)

determinan si el despliegue gana un ámbito más amplio, y sus trayectorias, no la retórica, responden si la distribución supera a la línea base local. La condición de salida es honesta en ambas direcciones: un piloto cuyos indicadores se estancan bajo el ahogamiento del establecido documenta ese hecho públicamente, lo cual es en sí mismo información que el sistema actual nunca produce.

La transición entre regímenes está ella misma medida. Los experimentos complementarios (Offermann 2026b) cuantifican el régimen semi-abierto de la escalera de regímenes operativos (docs/110) —un envelope acotado mandatado que corre en piloto automático de protocolo junto al presupuesto tradicional de la autoridad— como una mezcla fiscal: sobre un piso de granularidad de cartera de aproximadamente diez por ciento, el valor verificado mezclado sube de forma monótona y casi lineal con la cuota del envelope, desde el punto de equilibrio cerca del ocho a diez por ciento, pasando por 1.5× a la mitad del presupuesto, hasta el 2.2× de la arquitectura completa al cien por ciento. La transición desde el status quo hacia el régimen abierto es una perilla, no un salto: la adopción puede proceder por incrementos, y cada incremento paga.

Los mismos experimentos midieron una variable que este corpus había dejado sin regular: *cuándo* libera la autoridad el presupuesto hacia la maquinaria de asignación. La regla de despliegue resultante: medir la liberación contra un techo de obra-en-proceso calibrado al throughput y tiempo de ciclo de la tubería de entrega-y-verificación —nunca contra el calendario. La liberación por calendario congela meses de presupuesto en escrow y satura la verificación; y cuando la capacidad de verificación es escasa, ninguna política de liberación compensa —la capacidad de verificación es el techo de la tubería antes que su instrumento anti-fraude. La regla es condicional a un instrumento de arrastre plurianual (el envelope semi-abierto es precisamente tal vehículo); bajo anualidad presupuestaria estricta degenera a medición intra-anual.

Finalmente, la premisa tecnológica que reduce los costos de participación del lado ciudadano (el tutor de IA) aplica simétricamente al lado del control. La verificación por máquina de las clases de evidencia protocolizables multiplica la capacidad de fiscalización, con humanos como segunda instancia permanente —re-verificación muestreada con un piso publicado, controles sembrados de respuesta conocida como instrumento de calibración y detección de deriva, auditando al verificador en vez de competir con él— de modo que la tasa de error de la máquina permanece medida y la profesión humana de control sigue financiada desde el presupuesto de control que ella alivia. Medido sobre un panel de cinco familias reales de modelos (Offermann 2026b), los modelos frontera convergen en buena especificidad y detección de fraude sobre evidencia document-legible, mientras los modelos locales pequeños son más débiles, y los contratos de evidencia que incluyen referencias objetivas de comparación (precios de mercado, bandas de duración, umbrales) permiten al verificador estricto juzgar en vez de adivinar. La capa máquina alcanza solo el fraude document-legible de la fase de entrega —la calidad-bajo-especificación física y el robo pre-contrato quedan enteramente en manos humanas, de modo que la atestación de procedencia es evidencia-de-manipulación en la captura, no prueba court-grade, y la admisibilidad aún requiere custodia, contradicción y peritaje. La evidencia ciudadana contrapuesta —productores independientes con intereses opuestos al ejecutor, cuya existencia anticipada disuade el desvío— mantiene la vigilancia distribuida incluso cuando el trabajo rutinario de verificación documental se reduce; pero su fuerza equivale a la *independencia* de la capa de contribuyentes, y un anillo colusivo que la capture o

silencie borra el efecto. La colusión cross-layer es, de hecho, el único adversario que sorte a la disuasión por-hito y mueve la fuga un orden de magnitud (mientras la ventaja de valor entregado sobrevive), así que la resistencia a la colusión —propiedad efectiva verificada, resistencia Sybil de los contribuyentes y descentralización del asignador y del piso de presupuesto de auditoría— es un requisito de primera clase (*docs/113*), no una salvedad residual.

10. Conclusión

Los Estados no recaudan impuestos para asignar presupuestos; asignan presupuestos para mejorar las vidas de la sociedad que los financió (Musgrave 1959). Si, tras una redistribución, la sociedad no está mejor, la redistribución no logró nada —el balde agujereado de Okun (1975) transportó agua que nunca llegó. El criterio correcto para cualquier institución de asignación no es, por tanto, cuán fielmente ejecuta un plan sino cuánto valor entregado y verificado produce por unidad de recurso público. El experimento final de este artículo aplica ese criterio de extremo a extremo, y su estructura puede enunciarse como dos preguntas que cualquiera puede hacerse. Primero: tómense los mismos proyectos, diseñados de manera idéntica, y cámbiese únicamente quién ejecuta y cómo se lo vigila —¿acaso el régimen visiblemente auditado con consecuencias reputacionales entrega más que el opaco sin ellas? Lo hace, en el modelo: un +43% de valor entregado sobre carteras idénticas, porque bajo la verificación supeditada a hitos la condición de incentivos se cumple y el desvío se disuade antes de que ocurra. Segundo: manténgase fija la capa de control y cámbiese únicamente qué proyectos se financian, ¿planificados centralmente o priorizados socialmente? La priorización social entrega más bajo cualquiera de los dos regímenes de control (+53-54%). Y los dos efectos se multiplican en lugar de sumarse: la entrega verificada amplifica la buena selección, porque un proyecto bien elegido que tiene fugas pierde su ventaja. Y la comparación ya no descansa en una caricatura: recalibrada contra una línea base del statu quo construida exclusivamente a partir de los hallazgos publicados de instituciones supremas de auditoría —nueve jurisdicciones y la Unión Europea, administraciones de todo color político— la arquitectura completa entrega, en el modelo, 2.22 veces el statu quo calibrado por unidad de presupuesto a escala, 1.4-1.6 veces a escala de piloto municipal, de manera robusta a lo largo de las tasas de participación desde el piso del presupuesto participativo hasta el involucramiento a escala de votación. La recalibración produjo la oración más aguda del artículo: la auditoría a su intensidad real y documentada —detección sin consecuencias persistentes— no disuade desvío alguno en el modelo; encoge la brecha reportada, de veintinueve puntos a diecinueve, nunca la real. El instrumento que mueve el valor entregado es el que el statu quo carece a cualquier intensidad de auditoría: consecuencias que persisten. La rendición de cuentas sin memoria es contabilidad.

El punto más profundo es el de Friedman: una administración central gasta el dinero de otras personas en otras personas, la categoría de gasto con el menor cuidado tanto por el costo como por el valor (Friedman and Friedman 1980). Esta arquitectura no responde a ese problema con exhortación; reconecta las cañerías del balde. La planificación permanece —como el hilo conductor que fija ámbitos, pisos y mandatos— pero el motor del valor es la capa de conversión: promesas medibles, liberación condicional, verificación independiente, consecuencias que se acumulan en reputación, y un medidor en cada fuga. La pregunta que este artículo responde no es, por tanto, si los Estados deberían ser más grandes o más pequeños, sino si las capas de la actividad estatal que

fallan a través del monopolio de información e incentivos pueden rearquitecturarse para fallar menos —y para mostrar sus fallas cuando las tienen. Para una de esas capas hemos especificado una arquitectura completa, demostrado las condiciones de incentivos de las que dependen sus mecanismos, medido la selección, la agregación y la entrega en simulación contra una línea base que los propios auditores del sistema establecido suministraron, y sometido el conjunto a cuatro rondas de revisión adversarial documentada con una disciplina explícita de integrar-o-acotar. El resultado es deliberadamente modesto en sus afirmaciones e inusualmente explícito sobre sus bordes: la calidad de la asignación cabalga sobre la calidad informativa de aquello que construya el vector de pesos, cuya construcción abierta se mide viable pero cuya elicitación honesta sigue siendo el problema abierto; el valor entregado cabalga sobre una verificación cuyas condiciones de mercado deben tasarse; la legitimidad cabalga sobre mandatos que la plataforma puede registrar pero no crear. Lo que distingue a la propuesta es que estos bordes están especificados, monitoreados y adjuntos a objetos nombrados —que es, sostenemos, cómo se ve cuando el diseño institucional se trata como una disciplina de ingeniería antes que como una ideológica.

Referencias

- Akerlof, G. (1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism." *Quarterly Journal of Economics* 84(3).
- Austen-Smith, D., and J. Banks (1996). "Information Aggregation, Rationality, and the Condorcet Jury Theorem." *American Political Science Review* 90(1).
- Bachrach, P., and M. Baratz (1962). "Two Faces of Power." *American Political Science Review* 56(4).
- Besley, T., and S. Coate (2003). "Centralized versus Decentralized Provision of Local Public Goods: A Political Economy Approach." *Journal of Public Economics* 87(12).
- Baiocchi, G., and E. Ganuza (2017). *Popular Democracy: The Paradox of Participation*. Stanford University Press.
- Becker, G. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy* 76(2).
- Bikhchandani, S., D. Hirshleifer, and I. Welch (1992). "A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades." *Journal of Political Economy* 100(5).
- Brennan, J. (2016). *Against Democracy*. Princeton University Press.
- Blum, C., and C. I. Zuber (2016). "Liquid Democracy: Potentials, Problems, and Perspectives." *Journal of Political Philosophy* 24(2).
- Bovens, M. (2007). "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal* 13(4).
- Buchanan, J., and G. Tullock (1962). *The Calculus of Consent*. University of Michigan Press.
- Buterin, V., Z. Hitzig, and E. G. Weyl (2019). "A Flexible Design for Funding Public Goods." *Management Science* 65(11).
- Campbell, D. (1976). "Assessing the Impact of Planned Social Change." Occasional Paper 8, Dartmouth College.
- Coase, R. (1937). "The Nature of the Firm." *Economica* 4(16).
- Condorcet, M. de (1785). *Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix*. Imprimerie Royale.
- De Filippi, P., and A. Wright (2018). *Blockchain and the Law: The Rule of Code*. Harvard University Press.

- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper.
- Dulleck, U., and R. Kerschbamer (2006). "On Doctors, Mechanics, and Computer Specialists: The Economics of Credence Goods." *Journal of Economic Literature* 44(1).
- Epstein, R. (1995). *Simple Rules for a Complex World*. Harvard University Press.
- Ferraz, C., and F. Finan (2008). "Exposing Corrupt Politicians: The Effects of Brazil's Publicly Released Audits on Electoral Outcomes." *Quarterly Journal of Economics* 123(2).
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- Friedman, M., and R. Friedman (1980). *Free to Choose*. Harcourt.
- Fung, A., and E. O. Wright (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso.
- Gaus, G. (2011). *The Order of Public Reason*. Cambridge University Press.
- Goodhart, C. (1975). "Problems of Monetary Management: The UK Experience." *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Hayek, F. (1945). "The Use of Knowledge in Society." *American Economic Review* 35(4).
- Hirschman, A. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty*. Harvard University Press.
- Holmström, B. (1979). "Moral Hazard and Observability." *Bell Journal of Economics* 10(1).
- Holmström, B. (1999). "Managerial Incentive Problems: A Dynamic Perspective." *Review of Economic Studies* 66(1).
- Jensen, M., and W. Meckling (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3(4).
- Kahng, A., S. Mackenzie, and A. Procaccia (2018). "Liquid Democracy: An Algorithmic Perspective." *AAAI*.
- Kydland, F., and E. Prescott (1977). "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans." *Journal of Political Economy* 85(3).
- Laffont, J.-J., and J. Tirole (1991). "The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture." *Quarterly Journal of Economics* 106(4).
- Landemore, H. (2020). *Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century*. Princeton University Press.
- Lukes, S. (1974). *Power: A Radical View*. Macmillan.
- Lupia, A., and M. McCubbins (1998). *The Democratic Dilemma: Can Citizens Learn What They Need to Know?* Cambridge University Press.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. McGraw-Hill.
- Michels, R. (1911). *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*.
- Mises, L. von (1920). "Economic Calculation in the Socialist Commonwealth." Translated in F. Hayek, ed., *Collectivist Economic Planning* (1935).
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.
- Oates, W. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Offermann, M. (2026b). "Stress-Testing a Distributed Public-Resource Governance Architecture: Adversarial and Behavioral Agent-Based Evidence." Companion computational-experiments paper and repository, doi:10.5281/zenodo.21246089.
- Okun, A. (1975). *Equality and Efficiency: The Big Tradeoff*. Brookings Institution.

- Olken, B. (2007). "Monitoring Corruption: Evidence from a Field Experiment in Indonesia." *Journal of Political Economy* 115(2).
- North, D., and B. Weingast (1989). "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England." *Journal of Economic History* 49(4).
- Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action*. Harvard University Press.
- Olson, M. (1982). *The Rise and Decline of Nations*. Yale University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Peixoto, T., and J. Fox (2016). "When Does ICT-Enabled Citizen Voice Lead to Government Responsiveness?" *IDS Bulletin* 47(1).
- Power, M. (1997). *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press.
- Reinikka, R., and J. Svensson (2004). "Local Capture: Evidence from a Central Government Transfer Program in Uganda." *Quarterly Journal of Economics* 119(2).
- Rosanvallon, P. (2008). *Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust*. Cambridge University Press.
- Salganik, M., P. Dodds, and D. Watts (2006). "Experimental Study of Inequality and Unpredictability in an Artificial Cultural Market." *Science* 311(5762).
- Schattschneider, E. E. (1960). *The Semisovereign People*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sowell, T. (1980). *Knowledge and Decisions*. Basic Books.
- Stigler, G. (1971). "The Theory of Economic Regulation." *Bell Journal of Economics and Management Science* 2(1).
- Thompson, D. (1980). "Moral Responsibility of Public Officials: The Problem of Many Hands." *American Political Science Review* 74(4).
- Tiebout, C. (1956). "A Pure Theory of Local Expenditures." *Journal of Political Economy* 64(5).
- Urbinati, N. (2014). *Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People*. Harvard University Press.
- Wampler, B. (2007). *Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability*. Penn State University Press.
- Williamson, O. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press.

Materiales acompañantes: demostraciones formales (`research/formal-models.md`), código de simulación y tablas completas de resultados (`scripts/simulation/allocation-sim.mjs` , `research/simulation-results.md`), la base de evidencia de instituciones de auditoría (`research/audit-evidence-base.md`), el corpus de la arquitectura (`docs/` , `knowledge/`), y el registro adversarial completo (`attacks/` , `defenses/` , resoluciones aceptadas `docs/67–docs/109` ; los cuarenta ataques resueltos y propagados).